Youssef EL KATTOUFI

ÉLÈVE-INGÉNIEUR – ÉLECTRONIQUE ET INFORMATIQUE

Stage ingénieur – 4 mois dès mai 2027

Choisy-le-Roi, France
+33 6 51 65 42 37
elkattoufi.youssef@hotmail.com
LinkedIn | GitHub

En 4e année à **Polytech Sorbonne** après un BUT GEII ; expérience industrielle en génie électrique et développement de systèmes **embarqués**, **automatisés** et **connectés**, de l'architecture aux essais.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Apprenti ingénieur – Génie électrique

Oct. 2024 – août 2025

Syctom – sites Isséane et Saint-Ouen — Île-de-France

- **GTB industrielle (Isséane) :** cadrage technique, rédaction de pièces du marché public et lancement du renouvellement d'une supervision datant de l'ouverture (2007). **Potentiel indicatif : 5–10 %*** sur les usages du bâtiment pilotables (CVC / éclairage), hors procédé d'incinération.
- **Recharge et énergie :** étude budgétaire et d'amortissement de **6 bornes de recharge**, pilotage envisagé via GTB, gestion de la puissance et arbitrage entre réseau et production locale ; analyse des options de valorisation de surplus.
- **Sûreté industrielle (Saint-Ouen) :** modernisation d'une infrastructure de liaisons de sécurité par fibre optique ; suivi de chantier, commandes et coordination des intervenants.

Stagiaire technicien électronicien supérieur

Avr. – juin 2024

Cobham Aerospace Communications — France

- Conception d'un **banc de test automatisé** de cartes électroniques : développement embarqué **C++**, interface de commande, séquences de tests fonctionnels, diagnostic et reproductibilité.
- **Objectif illustratif* : –30 % de durée de test** (scénario 20 à 14 min/carte, non mesuré) ; schémas et simulations **LTspice**, essais et documentation.

Surveillant sauveteur aquatique

Juil. – août 2026

Centre aquatique de Villecresnes – GPSEA — Villecresnes

- Sécurité d'un établissement accueillant jusqu'à **1 000 personnes** : surveillance coordonnée en équipe, prévention et interventions de premiers secours.

PROJETS TECHNIQUES & ASSOCIATIFS

Coupe de France de robotique – Responsable électronique / asservissement

2024 – 2025

Club CRAC – base roulante, carte moteur et carte maîtresse — Projet associatif

- Développement du **socle logiciel C++** sur ESP32 (FreeRTOS) et STM32 : pilotage des actionneurs, commandes de la carte maîtresse, échanges **CAN**, interface de tests, mises à jour **OTA** ; base commune réutilisable par l'équipe.
- Architecture de commande des **2 moteurs** : odométrie, asservissements vitesse/position par PID et intégration électronique/logicielle du robot prototype.

Trottinette à double motorisation – moteur principal sans terres rares

2024 – 2025

Projet BUT GEII – conception, électronique, puissance et essais — IUT de Cachan

- **PCB sur mesure**, commandes **STM32/ESP32**, rebobinage moteur, odométrie, CAO 3D et validation sur onduleur triphasé ; moteur DC d'assistance.

Projets Polytech Sorbonne – Traitement du signal, MCU et IoT

2025 – 2026

DCF77 | STM32 / ADXL345 | ESP32 / Node-RED — Projets universitaires

- **Signal DCF77 :** démodulation **MATLAB**, filtrage passe-bande / passe-bas, enveloppe, seuillage binaire et comparaison à une référence expérimentale.
- **Chaînes embarquées / IoT :** ADXL345 → **SPI / STM32** → **UART / Processing** ; mesures DHT11 et commande ESP32 / Node-RED via **HTTP REST et MQTT**.

FORMATION

Diplôme d'ingénieur – Électronique et Informatique

Sept. 2025 – juin 2028

Polytech Sorbonne – Sorbonne Université — Paris

BUT Génie électrique et informatique industrielle (EME)

Sept. 2022 – août 2025

IUT de Cachan – Université Paris-Saclay — Cachan

COMPÉTENCES & CERTIFICATIONS

Embarqué / électronique : C, C++, STM32, ESP32, PCB, VHDL/FPGA, FreeRTOS ; CAN, UART, SPI, I^2C, PID.
Programmation / réseau : Python, MQTT, HTTP REST, Node-RED, PlatformIO, Git, Arduino.
Conception / laboratoire : KiCad, LTspice, MATLAB, SolidWorks, AutoCAD Electrical, Keil, STM32CubeIDE ; oscilloscopes, analyseur logique, prototypage, CNC, impression 3D.
Certifications / langues : BNSSA, PSE2 ; français, anglais B1 (documentation technique).

* **Estimations de scénario, non mesurées :** gains GTB circonscrits aux usages auxiliaires techniquement pilotables ; temps de test simulé à partir d'hypothèses.